
Alternativa

- a) (1,25 punts) Construeix l'arbre en l'ordre invers: primer, si el client fa més d'una compra al mes, i després, si és soci. Calcula totes les probabilitats de les branques.

Solució. Primer nivell: $P(M) = 0,35$ i $P(\overline{M}) = 0,65$.

Segon nivell, amb el teorema de Bayes: $P(S | M) = \frac{0,21}{0,35} = 0,6$ i $P(\overline{S} | M) = 0,4$; $P(S | \overline{M}) = \frac{0,09}{0,65} \approx 0,138$

i $P(\overline{S} | \overline{M}) = \frac{0,56}{0,65} \approx 0,862$.

Comprovació: els camins donen les mateixes interseccions que l'arbre original; per exemple, $0,35 \cdot 0,6 = 0,21 = P(S \cap M)$.